

## I. DÉFINITION

C'est une collection ordonnée d'éléments.

Il se note à l'aide de parenthèses et ses éléments sont séparés par une virgule.

Un tuple peut être affecté à une variable et une fonction peut retourner un tuple.

```
coordonnees=(15,56)
date=(14, "juillet", 1789)
carte=(7,"coeur")
fraction=(12,5)
numero=(12,) #tuple à un élément
```

## II. TUPLES ET INDICES

Tout comme pour les chaînes de caractères, chaque élément d'un tuple est repéré par un indice.

Le premier élément d'une tuple a pour indice 0.

**Attention !** : un tuple à un seul élément doit avoir une virgule après l'élément pour le distinguer, ici, de l'entier 12.

```
def rect(a,b):
    aire=a*b
    perimetre=(a+b)*2
    return aire,perimetre

print(rect(2,3))
print(type(rect(2,3)))
```

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pour extraire les éléments d'un tuple, on peut utiliser l'affectation multiple ou l'indexation :

```
x,y=coordonnees
jour, mois, annee=date
valeur, couleur=carte
numérateur=fraction[0]
dénominateur=fraction[1]
t=(1,2,3,4)
a,b,c,d=t
```

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Remarque importante :

l'affectation multiple permet d'échanger les valeurs de 2 variables a et b sans passer par une variable auxiliaire c en Python.

```
a=3
b=5
a,b=b,a
```

.....  
.....  
.....

Un tuple peut contenir un autre tuple comme élément ; on peut récupérer ce tuple ou bien ses éléments.

```
personne=("DUPONT", "André", (15, "Décembre", 1945), "Tarbes")
nom, prenom, date, lieu=personne
nom, prenom, (jour, mois, annee), lieu=personne
```

### III. QUELQUES PROPRIÉTÉS

- Un tuple est **immuable** : une fois construit, on ne peut pas modifier son contenu.  
Il peut être utilisé comme clé d'un dictionnaire.

```
a=10
b=20
t=(a,b) # t vaut (10,20)
a=50 # t vaut toujours (10,20)
t[1]=15 #provoque une erreur
```

- `t=()` définit un tuple vide.
- On peut utiliser certaines fonctions des listes : `len`, `+`, `*`, `in`
- On ne peut pas ajouter un élément entre le premier et le dernier élément.  
On ne peut le faire qu'au début ou à la fin.

```
t="bcd"
t="a"+t
t=t+"e"
```

### IV. EXERCICES

#### 1. EXERCICES TYPE BAC

a. Soit le couple (note,coefficient) :

- note est un nombre de type flottant (float) compris entre 0 et 20;
- coefficient est un nombre entier positif.

Les résultats d'un élève sont regroupés dans une liste composée de couples (note,coefficient).

Écrire une fonction moyenne qui renvoie la moyenne pondérée de cette liste donnée en paramètre.

Par exemple, l'expression `moyenne([(15,2),(9,1),(12,3)])` devra renvoyer le résultat du calcul suivant :

$$\text{vaut : } \frac{2 \times 15 + 1 \times 9 + 3 \times 12}{2 + 1 + 3} = 12,5$$

b. Écrire une fonction recherche qui prend en paramètres `elt` un nombre et `tab` un tableau de nombres, et qui renvoie le tableau des indices de `elt` dans `tab` si `elt` est dans `tab` et le tableau vide `[]` sinon.

Exemples :

```
>>> recherche(3, [3, 2, 1, 3, 2, 1])
[0, 3]
>>> recherche(4, [1, 2, 3])
[]
```

2. 2 notebooks : code **11a0-9645669** et code **d8a1-9645711**